

省赛演讲稿

智灌云联·5 分钟现场路演逐页讲稿

作者：谢积昌 | 面向中国国际大学生创新大赛（省赛）路演

正文约 1070 字，总时长约 4 分 56 秒（296 秒）

【第 1 页：封面 | 约 8 秒 | 停顿 1 秒】

各位评委老师好，我是黑龙江大学智灌云联项目负责人谢积昌。

【停顿 1 秒，看评委】 【切至第 2 页】

【第 2 页：政策机遇 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

这个项目，源于田间一句朴素的话：设备挺先进，可我不会用，也不敢买。如今国家和省委一号文件都强调节水增效，智慧灌溉从可选项变成必答题。

【停顿 1 秒，让评委进入场景】 【切至第 3 页】

【第 3 页：行业空间 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

这背后，是黑龙江千万亩玉米田的迫切需求：全国玉米常年播种超 6 亿亩，黑龙江占 8000 万亩，灌溉水利用系数只有 0.568——大产业、低效率，正是机会。

【停顿 1 秒，看行业数据】 【切至第 4 页】

【第 4 页：核心痛点 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

我们调研发现，农户卡在四件事上：决策不智能，定时定量跟不上生育期；操作门槛高，参数复杂；设备成本高，动辄 3 到 8 万元；数据不互通，协议割裂。痛点不是没有设备，而是设备不够懂玉米。

【停顿 2 秒，让评委看痛点图】 【切至第 5 页】

【第 5 页：项目初心 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

项目从田间问题出发：进口设备贵、国产难用，三地调研显示七成农户仍靠手动灌溉，每亩损失约 140 元。

【停顿 1 秒】 【切至第 6 页】

【第 6 页：成长历程 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

从一次调研，到组队研发，再到试验田小试、原型联调，项目一直在真实场景里迭代，2026 年 5 月联调成功。

【停顿 1 秒，看时间线】 【切至第 7 页】

【第 7 页：核心创新 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

核心是把老农艺师几十年的经验变成可复制的算法——农艺知识驱动的全生育期水肥智能体，一个核心创新、三个创新点、三项技术支撑。

【停顿 2 秒，让评委看创新点】 【切至第 8 页】

【第 8 页：核心技术闭环 | 约 24 秒 | 停顿 3 秒】

它不是更复杂的机器，而是替农户判断的大脑：先读气象、播种日期、生育期、土壤数据；农艺知识库建基准，LSTM 按天气修正未来几天水肥需求，Agent 把预测变成浇水施肥动作；最后注肥泵、阀门、APP、云平台执行。农户不用懂参数，设备自己判断、计算、执行。

【停顿 3 秒，让评委看技术架构】 【切至第 9 页】

【第 9 页：技术成果 | 约 14 秒 | 停顿 1 秒】

智慧水肥一体机已通过权威产品检测，性能稳定可靠；已申请多项专利，也拿下国创赛省金、计算机设计大赛国铜。

【停顿 1 秒，看成果关键词】 【切至第 10 页】

【第 10 页：生产流程 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

落地用模块化装配：核心部件采购、模块组装、算法烧录、管路联调、田间交付，标准化、易维护、快迭代。

【停顿 1 秒】 【切至第 11 页】

【第 11 页：核心产品 | 约 21 秒 | 停顿 2 秒】

这就是智慧水肥灌溉一体机。农户输入作物、面积和播种日期，就能自动管理全生育期水肥。硬件集成边缘计算、注肥泵、传感接口和控制面板，前端只留一键启动；4G 加 LoRa 双模传输，开放协议兼容绝大多数传感器——后台复杂、前端简单，学习成本更低。

【停顿 2 秒，让评委看产品图】 【切至第 12 页】

【第 12 页：测试验证 | 约 17 秒 | 停顿 2 秒】

这些不是写出来的，是田间测出来的。样机从实验室联调，到黑龙江大学试验田小试，再到多地实测：指令响应不超 12 秒，连续 200 天稳定运行，主流传感器兼容率超 90%；网络不稳也能本地独立决策。

【停顿 2 秒，让评委看测试信息】 【切至第 13 页】

【第 13 页：竞品对比 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

我们不是更多，而是更懂玉米：它们定时定量，我们农艺智能体；它们参数复杂，我们一键启动；它们协议割裂，我们开放兼容；它们 3 到 8 万元，我们成本更低。

【停顿 2 秒，让评委看对比】 【切至第 14 页】

【第 14 页：商业模式 | 约 15 秒 | 停顿 1 秒】

商业模式是硬件加软件订阅加技术服务：硬件 5800 到 32800 元一套，加订阅和运维，预计第 4 年接近盈亏平衡。

【停顿 1 秒，看商业模式图】 【切至第 15 页】

【第 15 页：市场推广 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

推广靠口碑和效果：先示范田验证，再与合作社复制，推向规模农场，铺开服务网络。

【停顿 1 秒，看推广路径】 【切至第 16 页】

【第 16 页：落地复制 | 约 8 秒 | 停顿 1 秒】

我们先在友谊农场落地，再向周边农场与合作社持续复制。

【停顿 1 秒】 【切至第 17 页】

【第 17 页：应用场景 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

既能管合作社示范田，也能服务规模农场精准灌溉、降本增产、远程运维。

【停顿 1 秒】 【切至第 18 页】

【第 18 页：核心团队 | 约 15 秒 | 停顿 1 秒】

我们是懂技术、能落地的跨学科团队：谢积昌统筹，赵优一攻算法，高柯茹做控制，孙宇飞采数据，九人协同。

【停顿 1 秒】 【切至第 19 页】

【第 19 页：资源支撑 | 约 14 秒 | 停顿 1 秒】

导师刘勇提供物联网与精准灌溉技术，企业导师许文超对接产业化，东水、北大荒给场景，省研究院和玉米科技小院给平台，项目不只在实验室。

【停顿 1 秒，看资源支撑】 【切至第 20 页】

【第 20 页：发展规划 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

未来以示范验证为起点：2026 落地示范基地，2027 拓展复制，2028 规模推广，让更多玉米田用得上。

【停顿 1 秒，看规划路径】 【切至第 21 页】

【第 21 页：结束页 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

我们的目标，是让每一亩玉米田都用得上、用得好 AI 水肥决策，做玉米水肥智能管理的中国引领者。感谢各位评委老师，敬请批评指正。

【停顿 2 秒，鞠躬】 【切至第 结束 页】